Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Olimpiada municipală la fizică – 2020
Clasa a XII-a

1. Două rețele de difracție de aceleași dimensiuni, cu numărul de linii pe milimetru $n_1 = 100\ \text{mm}^{-1}$ și $n_2 = 500\ \text{mm}^{-1}$, sunt lipite una de alta, iar direcțiile fantelor rețelelor sunt perpendiculare. Un fascicul laser cu lungimea de undă $\lambda = 550\,\text{nm}$, este incident normal pe centrul primei rețele.

a) desenați schematic tabloul de difracție obținut pe un ecran suficient de mare, plasat la distanță de rețele.

b) determinați numărul de maxime luminoase obținute pe ecran $N_{\max}$.

c) A doua rețea este un pătrat cu latura $2a$ și se poate deplasa paralel la direcția razei laser incidente, rămânând perpendiculară la aceasta, astfel că distanța dintre rețele devine x, mult mai mică decât distanța până la ecran. Obțineți dependența numărului de maxime luminoase $N_{\max}(x)$ în funcție de distanța dintre rețele, generate la trecerea radiației prin ambele rețele de difracție. **[12p]**

1. Две дифракционные решетки одинакового размера, с числом линий на миллиметр $n_1 = 100\ \text{мм}^{-1}$ и $n_2 = 500\ \text{мм}^{-1}$, приклеены друг к другу, а штрихи решеток перпендикулярны. Лазерный луч с длиной волны $\lambda = 550$ нм падает нормально в центре первой решетки.

a) Нарисуйте схематично дифракционную картину, полученную на достаточно большом экране, расположенном на расстоянии от решеток.

b) Определите количество максимумов, полученных на экране $N_{\max}$.

c) Вторая решетка представляет собой квадрат со стороной $2a$ и может перемещаться по направлению падающего лазерного луча, оставаясь перпендикулярной к нему, так что расстояние между решетками становится равным x, намного меньше расстояния до экрана. Получите зависимость числа максимумов $N_{\max}(x)$, от расстояния между решетками, генерируемых при прохождении луча через обе решетки. **[12p]**

2. Un proiectil este lansat, dintr-o țeavă orizontală cu lungimea l_0, cu viteza inițială v_0, față de un avion care se află la înălțimea y_0 deasupra unei suprafețe orizontale mari. Considerând țeava fixată de avion și neglijând rezistența aerului, forța de frecare dintre proiectil și țeavă, forța de recul, determinați bătaia proiectilului și timpul de zbor (la deplasarea prin țeavă și aer), dacă în momentul lansării:

a) avionul se află în repaus ($L_0 - ?$ $t_0 - ?$);

b) avionul se mișcă cu viteza constantă $\vec{v}$ ($v < v_0$), sub un unghi $\alpha < 90°$ față de vectorul $\vec{v}_0$ ($L - ?$ $t - ?$);

c) avionul se mișcă din repaus în sus cu accelerație constantă A ($v_0^2 > 2Al_0$) sub un unghi $\alpha < 90°$ față de vectorul $\vec{v}_0$ ($L_1 - ?$ $t_1 - ?$).

d) obțineți ecuația traiectoriei proiectilului $y = f(x)$ pentru cazul (c), considerând accelerația avionului orientată orizontal în sensul mișcării proiectilului și $v_0^2 > 2Al_0$. **[12p]**

2. Снаряд запускается из горизонтальной пусковой трубы с длиной l_0, при начальной скорости $\vec{v}_0$ относительно самолета, который находится на высоте y_0 над большой горизонтальной поверхностью. Считая трубу жёстко связанную с самолётом, пренебрегая сопротивлением воздуха, силой трения между снарядом и пусковой трубой и силой отдачи, определите дальность полета снаряда и время полета (проходя через пусковую трубу и воздух), если в момент запуска:

a) самолет находится в состоянии покоя ($L_0 - ?$ $t_0 - ?$);

b) самолет движется с постоянной скоростью $\vec{v}$ ($v < v_0$), под углом $\alpha < 90°$ к вектору $\vec{v}_0$ ($L - ?$ $t - ?$);

c) самолет движется вверх из состояния покоя с постоянным ускорением A ($v_0^2 > 2Al_0$) под углом $\alpha < 90°$ к вектору $\vec{v}_0$ ($L_1 - ?$ $t_1 - ?$).

d) получите уравнение траектории снаряда $y = f(x)$ в случае (c), учитывая ускорение самолета, который двигается горизонтально, в направлении движения снаряда и $v_0^2 > 2Al_0$. **[12p]**

3. Un mol de gaz ideal monoatomic este supus transformărilor din figură. Raportul volumelor din stările *3* și *1* este egal cu 2 iar curba 2-3 este o adiabată. Determinați:

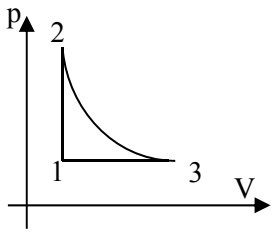
a) indicele adiabatei;

b) valoarea coeficientului $k = p_2 \,/\, p_1$;

c) Cantitățile de căldură, variațiile energiei interne și lucrul efectuat de gaz pentru fiecare porțiune 1-2, 2-3, 3-1;

d) Randamentul ciclului η_1;

e) Care ar trebui să fie volumul în starea *3* pentru ca acesta să se afle pe aceeași izotermă cu starea *2*? Care ar fi randamentul η_2 a ciclului în acest caz dacă curba *2-3* ar fi izotermă? **[12p]**



3. Один моль идеального одноатомного газа совершает циклический процесс, показанный на рисунке. Соотношение объемов в состояниях *3* и *1* равно *2.0*, а кривая 2-3 - адиабатический процесс. Определите:

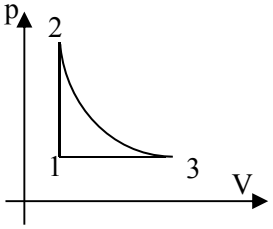
a) показатель адиабаты;

b) значение коэффициента $k = p_2 \,/\, p_1$;

c) количество теплоты, изменение внутренней энергии и работу, совершенную газом для каждого изопроцесса 1-2, 2-3, 3-1;

d) КПД цикла η_1;

e) Какой должен быть объем в состоянии 3, чтобы это точка находилась на одной изотерме с точкой 2? Каков будет КПД η_2 цикла в этом случае, если кривая *2-3* будет изотермой? **[12p]**



4. Un electron (cu masa m_0 și sarcina $-e$) pătrunde într-un spațiu vidat în care acționează un câmp magnetic cu inducția $\vec{B}$ și un câmp electric cu intensitatea $\vec{E}$. Determinați ecuațiile pentru componentele vitezei, legile mișcării particulei dacă viteza inițială $\vec{v}_0$ a electronului și componentele câmpurilor sunt:

a) $\vec{v}_0 = \{v_0, 0, 0\}$; $\vec{B} = \{0, 0, B\}$; $\vec{E} = \{0, 0, 0\}$;

b) $\vec{v}_0 = \{v_0 \sin\alpha, 0, v_0 \cos\alpha\}$; $\vec{B} = \{0, 0, B\}$; $\vec{E} = \{0, 0, 0\}$;

c) $\vec{v}_0 = \{v_0, 0, 0\}$; $\vec{B} = \{0, 0, B\}$; $\vec{E} = \{0, 0, E\}$

d) cum ar influența câmpul gravitațional ecuațiile obținute

Indicație Componentele forței Lorentz pot fi obținute calculând determinantul:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix},$$

unde $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sunt vectorii unitari care definesc sistemul rectangular de coordonate *xyz*.

mai sus pentru electronul nerelativist, dacă inducția magnetica ar avea ordinul $0.01\,\mathrm{T}$, iar intensitatea câmpului electric ar fi $0,01\,\mathrm{V}/\mathrm{m}$, pentru interval de timp de ordinul $t \sim m_0 / eB$? Argumentați. **[12p]**

4. Электрон (с массой m_0 и зарядом $-e$) входит в вакуум, в котором на него действует магнитное поле с индукцией $\vec{B}$ и электрическое поле с напряженностью $\vec{E}$. Определите уравнения для компонентов скорости и законы движения электрона, если начальная скорость электрона и компоненты полей:

a) $\vec{v}_0 = \{v_0, 0, 0\}$; $\vec{B} = \{0, 0, B\}$; $\vec{E} = \{0, 0, 0\}$;

b) $\vec{v}_0 = \{v_0 \sin\alpha, 0, v_0 \cos\alpha\}$; $\vec{B} = \{0, 0, B\}$; $\vec{E} = \{0, 0, 0\}$;

c) $\vec{v}_0 = \{v_0 0, 0\}\, v$; $\vec{B} = \{0, 0, B\}$; $\vec{E} = \{0, 0, E\}$

d) как повлияет гравитационное поле на уравнения, полученные выше, для нерелятивистского электрона, если бы магнитная индукция имела порядок $0,01\mathrm{T}$, а напряженность электрического поля была бы $0,01\ \mathrm{В}/\mathrm{м}$, для временного интервала порядка $t \sim m_0 / eB$? Аргументировать**. [12p]**

Примечание. Компоненты силы Лоренца можно получить, рассчитав определитель:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix},$$

где $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ являются единичными векторами, которые определяют прямоугольную систему координат *xyz*.

5. Conectând un voltmetru la bornele unei baterii se măsoară tensiunea U_1. Același voltmetru indică tensiunea U_2, dacă la bornele bateriei este conectat încă un rezistor R. Determinați rezistența internă a bateriei r și tensiunea electromotoare ε, dacă

a) voltmetrul este ideal (are rezistență infinită)

b) voltmetrul are rezistența R_V **[12p]**

5. При подключении вольтметра к клеммам батареи измеряется напряжение U_1. Тот же вольтметр показывает напряжение U_2, если к клеммам батареи подключен резистор R. Определите внутреннее сопротивление r батареи и ЭДС ε, если:

a) вольтметр идеален (имеет бесконечное сопротивление).

b) вольтметр имеет сопротивление R_V. **[12p]**